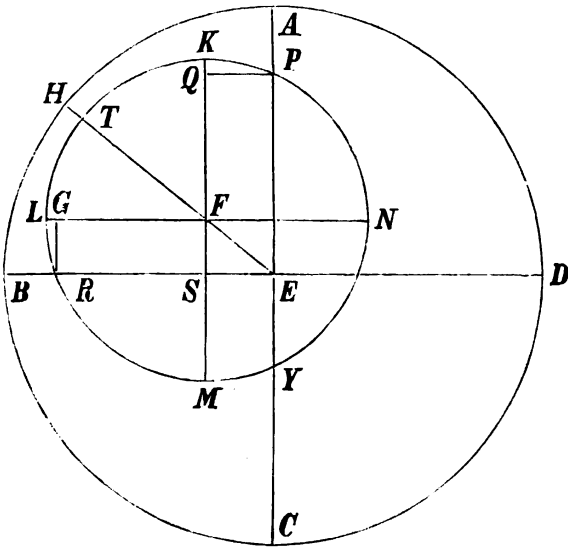


partem quam Sol medio suo itinere ab initio Arietis ad initium Librae percurrit, scilicet, ut supra vidimus, $183^{\circ}56'12''$. Arcus KLRM, semicircumferentia excentrici, 180° continet; quisque igitur arcuum PK, YM est dimidia pars eorum $3^{\circ}56'12''$, quibus Sol medio suo itinere 180° superat, idest $1^{\circ}58'6''$. — Manifestum etiam est arcum PKLR⁽¹⁾ excentrici id esse quod Sol, medio suo itinere, ab initio Arietis ad initium Cancri percurrit; igitur $92^{\circ}14'10''$ erit; et quia arcus PKL, ob ea quae nuper diximus, $91^{\circ}58'6''$ complectitur, arcus LR $0^{\circ}16'4''$ continebit. Item manifestum est perpendicularem PQ sinum esse arcus PK, et perpendicularem RG sinum arcus LR; igitur PQ fere $2^p3'39''$, et RG fere $0^p16'45''$ erit. Quoniam linea KM parallela est lineae AC, erit linea ES aequalis PQ; et similiter, quia LN parallela est lineae BD, erit FS aequalis RG. Est itaque etiam latus EF trianguli rectanguli ESF notum; quadratum lateris ES est fere $4^p14'48''$, quadratum lateris FS fere $0^p4'41''$, summa igitur $4^p19'29''$ ⁽²⁾ efficit quadratum lateris EF, cuius radix $2^p4'3/4$ est quantitas lineae EF ambo centra coniungentis. Ea ratione autem, qua quadrans circuli triangulum rectangulum ESF circumdantis 90° complectitur, et semidiametrus 60^p , erit arcus EF circiter $1^{\circ}59'$ ⁽³⁾; et haec est maxima anomalia motus Solis per has observationes manifesta (b).

Nunc in quantitatem arcus BH eclipticae inquiremus; qua cognita, etiam arcus HA reliquus notus erit. Punctum T est locus apogei in circulo Solis excentrico; nam, si lineam EF, ambo centra coniungentem, usque ad eclipticam producimus, ipsa circulum KLMN in T, et circulum eclipticae in H secat. Necesse est ut rationem lineae EF ad semidiametrum EH cognoscamus, nec non quantitatem arcus BH eclipticae. Iam vidimus lineam EF $2^p4'3/4$ complecti ea ratione qua semidiametrus 60^p continet; eadem ratione igitur linea EH, quae, ut EB, semidiametrus est, lineam EF 28 vicibus et $5/6$ fere continebit. Quoniam linea FS, ut diximus, $[0^p16'45'']$ est, si linea EF 60^p ponatur, erit iuxta hanc rationem linea FS circiter $8^p4'$;



hoc enim invenitur si $28\frac{5}{6}$ vicibus $[0^p16'45'']$ multiplicantur. — Aut, si mavis, lineam FS in semidiametrum EH multiplica; invenies $16^p45'$, quae, per lineam EF scilicet per $2^p4'3/4$ divisa, dabunt $8^p4'$, quod est [sinus] anguli BEH; arcus igitur BH $7^{\circ}43'$ circiter continet. Itaque manifestum est punctum T apogei in excentrico, a puncto solstitii aestivi versus partem anteriorem signorum $7^{\circ}43'$ distare, scilicet $82^{\circ}17'$ ab initio Arietis esse. Hoc invenire volebamus. Observatio iuxta quam hunc calculum fecimus, anno 1194 aerae Dhū 'l-qarnayn⁽⁴⁾ fuit, quo iter Solis ab initio Arietis ad initium Cancri et ad initium Librae observavimus (c).

Restat nunc nobis ut hanc anomaliā ad gradus eclipticae distribuamus, et portiones eius quae ad singulos gradus pertinent in tabulis

(1) Male codex PKL.

(2) Male secundae apud Platonem $59''$.

(3) Plato male $1^{\circ}58'$; Ibn Yūnus (apud Caussin, *Le livre de la grande table Haké-mite*, in *Notices et extraits des mss. de la Bibl. Nation.*, t. VII, Paris 1804, p. 155) scribit: « al-Battānī aequationem totam Solis calculavit, invenitque $1^{\circ}59'10''$

esse ». Halley p. 917, et Delambre, *Astr. moyen âge*, p. 36, qui hodiernis tabulis trigonometricis usi sunt, invenere quoque $1^{\circ}59'10''$. Codicis lectio igitur bona est; in tabulis aequationis Solis (fol. 191,r.) re vera maxima aequatio est $1^{\circ}59'10''$.

(4) Incipit, iuxta usum auctoris nostri, die 1 Septembris 882 post Chr. n.

describamus, ut facile possit aequatio motus Solis inveniri. Ostendit Ptolemaeus⁽¹⁾ motus varios duobus modis effingi posse; quorum alter est ut ponatur planetam habere circulum eclipticae concentricum, super quem alius circulus sit, cuius centrum circumferentiam primi percurrat. Hic secundus circulus est circulus minor, Terram non ambiens, cuius centrum circulus maior rotare facit versus partem successionis signorum iuxta quantitatem motus longitudinalis planetae versus partem in quam signa succedunt. Sidus ipsum in epicyclo, qui est circulus minor, versus praecedentem aut versus subsequentem partem movetur; aut circulus minor planetam versus alterutram partem rotare facit. Hic est motus anomaliae quae ad planetam pertinet. — Alter explicandi modus est ut ponatur sidus habere circulum concentricum eclipticae, et alterum excentricum sed illi aequalem, qui eum duobus locis secet. Planeta est in excentrico, sive hic eum movet, sive ipse in excentrico movetur. — Utraque ratio anomaliam pariter explicat; nos a prima incipiemus.

Circulum ABCD eclipticae circa centrum E describamus; sit A, initio, centrum epicycli HF⁽²⁾. Diametrum AC usque ad H producamus, quod est punctum apogei in epicyclo; sit F locus Solis in epicyclo, et ab eo perpendicularem supra lineam AH usque ad punctum M ducamus; denique lineam AF signemus, lineae AH aequalem, nam ambae sunt semidiametri epicycli. Ob ea quae in hoc ipso capite iam diximus, patet eam $2^p 4' 3/4$ complecti, ut semidiametrum EF epicycli in figura praecedenti. Quo cognito, motum Solis in epicyclo versus partem contrariam successioni signorum observa, vel quantitatem qua epicyclus motu medio diurno Solem versus illam partem movet, iuxta rationem qua circumferentia epicycli in 360° dividitur. Motus medius Solis, qui observationibus invenitur, est motus centri epicycli versus partem successionis signorum; et hic motus quoque ea ratione ponitur qua circulus ABCD 360° complectitur.

Arcus HF, qui est arcus epicycli inter locum Solis et punctum apogei, 30° contineat e gradibus quorum epicyclus 360 continet. Lineam EF in hac figura ducamus; et in arcum lineae FM, qui est variatio motus Solis eo loco, inquiramus. Linea EA, semidiametrus circuli concentrici eclipticae, 60 partes habet ex iis quarum diametrus AC 120 continet; linea igitur EH, quae centrum circuli parecliptici⁽³⁾ cum apogeo epicycli coniungit, $62^p 4' 45''$ erit. Et quia triangulum FMA est rectangulum, quadratum lineae AF erit ut summa quadratorum AM, FM; angulus autem MAF⁽⁴⁾ notus est, ergo etiam linea FM est nota, a qua deinde co-

(1) *Almag.* III, 3, 4 et 5 (ed. Halma, t. I, p. 170–183, 183–190, 190–199); quoad Solem tamen hypothesim excentrici commodiorem censet.

(2) Cod. et Plato HFT; in eorum figura enim punctum T ponitur loco intersectionis epicycli et circuli magni, inter A et D. Sed ex iis quae sequuntur patet T esse punctum circuli magni indicans directionem apogei.

(3) Scilicet paralleli seu concentrici eclipticae. Cum nullum habeat nomen apud scriptores nostrates, ita verito Arabicum *al-mumaththal bi falak al-burūg* « similem factum eclipticae » seu *al-mumaththal* tantum, qui apud Ptolemaeum interdum ὁ ὁμόκεντρος τῷ κόσμῳ κύκλος « circulus mundo concentricus » vel ὁ ὁμόκεντρος τῷ διὰ μέσων τῶν ζωδίων κύκλος « circulus concentricus cir-

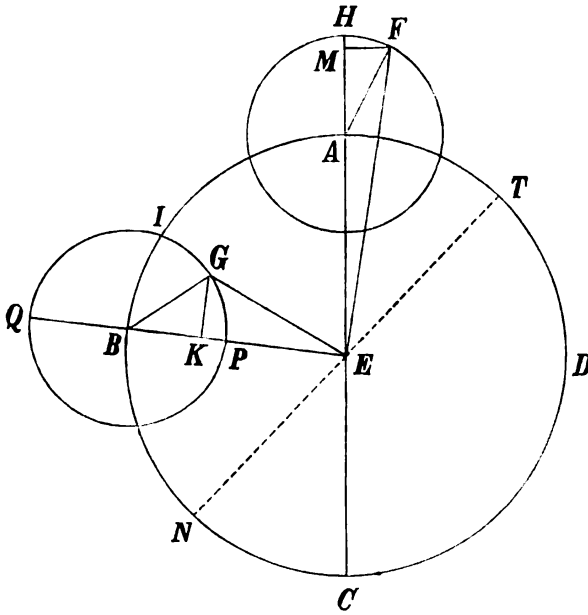
culo per medium signorum transeunti » (i. e. eclipticae) vocatur. In astronomia Syriaca Barhebraei vertenda, Nau eum *intersphère de la similitude* appellat; Goliuss, in versione al-Farghānī, et Sédillot, in versione Ulugh Beg, *sphaeram* vel *circulum homocentricum*. — Est circulus concentricus eclipticae in cuius plano iacet; descriptus est in superficie sphaerae Solis vel planetarum, *al-mumaththal* quoque vocata, quae est corpus solidum, concentricum eclipticae, duabus superficiebus parallelis contentum, quarum exterior superficiem exteriorem sphaerae circuli excentrici (deferentis) in puncto apogeo excentrici tangit; interior superficiem interiorem sphaerae excentrici in perigeo. — Movetur ut signa zodiaci ob praecessionem moventur, ab ortu ad occasum.

(4) Cod. HEF.

gnoscutur reliquum latus AM trianguli, quod est [cosinus] arcus FH et anguli FAH⁽¹⁾. Igitur est etiam linea EM nota. Cum triangulum FME rectangulum sit, eius hypotenusa EF cognoscitur, ex qua linea FM deprehenditur; arcus autem super FM est arcus anomaliae.

Si, ut posuimus, arcus FH 30° complectitur, eius sinus erit 30 partium, e partibus quarum semidiametrus AF 60 continet; sed ea ratione qua linea AF 2^p4'45'' complectitur, erit linea FM 1^p2'22'' 1/2⁽²⁾, reliqua igitur AM 1^p48'2'', et linea EM⁽³⁾ 61^p48'2''⁽⁴⁾; unde patet [lineam EF] 61^p48'35'' circiter esse (d). Sed ex partibus quarum linea EF 60 tantum habet, linea FM 1^p0'33''⁽⁵⁾ continebit, et arcus super eam positus 0°57'49'' circiter; et haec est quantitas anomaliae motus Solis, scilicet arcus HF. Est igitur arcus TA eclipticae 29°2'11'', qui antea 30° erat; nam epicycli centrum a T ad A motum est ut Sol in epicyclo a H ad F.

Nunc epicyclum GQP consideremus, cuius centrum est B; locum Solis G ponamus, sitque arcus QG⁽⁶⁾, quem Sol a puncto Q apogei percurrit, 150°⁽⁷⁾; remanent igitur 30° arcui PG, qui a loco Solis ad punctum perigei porrigitur. Lineam EG et perpendicularem GK ducamus; patet triangula BKG et GKE rectangula esse, et latera BG, BE haud ignota; nam BG est semidiametrus epicycli⁽⁸⁾, et BE semidiametrus circuli eclipticae. Angulus et arcus GP dati sunt; perpendicularis GK et reliqua linea BK notae; [ergo etiam lineae KE et EG cognoscuntur]⁽⁹⁾.



Cum arcus GP, ut posuimus, 30° contineat, eius sinus quoque 30^p erit; arcus autem complementarior, qui super KB est, sinum habebit 51^p57'41''⁽¹⁰⁾. — At ex partibus quarum linea BG 2^p4'3/4 habet, perpendicularis KG 1^p2'22'' 1/2⁽¹¹⁾ continebit; remanet linea KB 1^p48'2'', qua re EK fere 58^p11'58'', et EG fere 58^p12'34''⁽¹²⁾ continebit (e). Sed ex partibus quarum EG 60 habet, cathetus KG 1^p4'17''⁽¹³⁾ complectetur, et arcus super eam positus 1°1'24''⁽¹⁴⁾, iuxta rationem qua circulus triangulum rectangulum BKG circumdans in 360° dividitur. Et hic est arcus anomaliae, scilicet arcus PG. Qua re arcus NB⁽¹⁵⁾ eclipticae, quem cognoscere volebamus, 31°1'24''⁽¹⁶⁾ complectetur.

(1) Cod.: « quod est quod angulo FAH et arcui FH deest ad quadrantem perficiendum ».

(2) Pro 22'' Plato habet 55''. Persaepe in Platonis editione pro 2 legitur 5, qui error codicibus Latinis vel editoris incuriae tribuendus est.

(3) Codex EF.

(4) Plato verba seqq. omittit et pro 2'' habet 35''.

(5) Plato 1°33'.

(6) Cod. QM.

(7) Male Plato 120.

(8) Cod.: eclipticae.

(9) Addidi, Platonem sequens; sed additio non est necessaria.

(10) Partes apud Plat. 59^p.

(11) Deest 1/2 in cod.; Plato pro 22'' habet 55'' (cfr. adnot. 2).

(12) Plato 58^p7'34''.

(13) Secundae apud Platonem 13''.

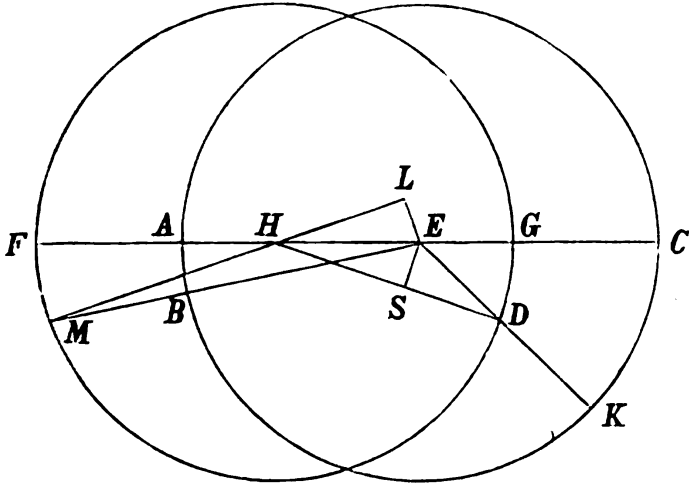
(14) Plato 1^p4'54''.

(15) Cod. IB (ς I pro ð N); Plato GB. In figura codicis et Platonis punctum N lineae NT desunt; punctum T vero, ut supra notavi, perperam prope locum intersectionis epicycli HF et eclipticae collocatum.

(16) Minuta in cod. 4'; Plat. 1°4'54''.

Dicit [auctor]: Nunc aliter haec explicabimus. Circa centrum E et diametrum AC, sit circulus eclipticae ABC; circa centrum H, excentricus FMG; et diametrum AC per ambo centra transeat. Erit F punctum apogei in circulo parecliptico, G perigeei. Initio locum Solis in excentrico in M esse ponamus, et arcum FM excentrici, quem Sol iam percurrit, 30° complecti; angulus FHM erit quoque 30° . Lineam EH, ambo centra coniungentem, iam vidimus $2^p 4' 3/4$ esse. Semidiametrum HM excentrici et lineam EM ducamus, HM usque ad punctum L quo cum perpendiculari LE convenit protrahentes. Triangulum HLE rectangulum est; eius angulus LHE aequat angulum datum FHM; arcus super EL, ex circulo triangulum HLE circumdanti, si circumferentia 360° continet, 30° complectetur, eiusque sinus 30^p quoque ex partibus quarum linea HE inter ambo centra 60 habet. Remanebit linea LH, quadrantem perficiens, $51^p 57' 41''$, nam arcus complementariorum LH 60° continet. Sed ea ratione qua linea HE inter ambo centra $2^p 4' 3/4$ complectitur, linea EL $1^p 2' 22'' 1/2^{(1)}$ erit, et linea LH, quadrantem perficiens, $1^p 48' 2''$; itaque linea tota LM $61^p 48' 2''$. Triangulum MLE rectangulum est; eius hypotenusam EM $61^p 48' 35''$ esse vidimus. Sed ratione qua lineae EM 60^p tribuuntur, EL est $1^p 33''^{(2)}$, et arcus super eam $0^\circ 57' 49''$, cum circulus triangulum HLE circumdans 360° sit. Arcus igitur AB eclipticae $29^\circ 2' 11''$ fere remanebit.

Item Solem in puncto D excentrici esse ponamus, arcumque FD⁽³⁾ 150° complecti; reliquus arcus DG, inter locum Solis et perigeum, 30° erit. Lineas EK et HD, quarum utraque est sui circuli semidiametrus, ducamus; item perpendicularem ES. Triangulum HSE rectangulum est; latus EH, ambo centra coniungens, latus ES, angulus DHG⁽⁴⁾ nota sunt; erunt ergo nota latus HS et angulus HES⁽⁵⁾. Cognoscuntur igitur quoque linea DG et hypotenusa ED trianguli rectanguli ESD. Cum vero datus arcus DG et datus angulus GHD 30° sint ut diximus, eorumque sinus 30^p pariter, arcus quoque ES circuli triangulum rectangulum ESH circumdantis complectetur 30° ex partibus quarum totus ille circulus 360° habet, et eius sinus, nempe cathetus ES, 30^p quoque ex partibus quarum linea EH, semidiametrus huius circuli, 60^p complectitur. Sed ratione qua lineae EH $2^p 4' 3/4$ tribuuntur, cathetus ES erit $1^p 2' 22'' 1/2^{(6)}$; qua re latus SH $1^p 48' 2''$ remanebit.



Semidiametrus HD excentrici 60^p continet, de quibus si SH dematur, remanent lineae SD $58^p 11' 58''$; igitur hypotenusa ED trianguli rectanguli ESD erit circiter $58^p 12' 32''^{(7)}$. Sed ex partibus quarum linea ED 60 habet, cathetus ES $1^p 4' 17''$ complectetur, et arcus super eam, qui est quantitas anomaliae, $1^\circ 1' 24''^{(8)}$; arcus igitur KC eclipticae, $31^\circ 1' 24''^{(9)}$ circiter erit. Haec de anomalia sufficiunt, quam explicare volebamus.

Dicit [auctor]: Hunc motum ita ad singulos gradus in tabulis a puncto apogei posuimus; similiter reperiuntur aequatio simplex

(1) Secundae apud Platonem $55''$.

(2) Cod. « unius partis et trium ac triginta secundarum ».

(3) Cod. AD. Postea Plato 120.

(4) Cod. HDG.

(5) Cod. HS.

(6) Secundae apud Platonem $55''$.

(7) Plato $58^p 15' 34''$. Cfr. adnot. e huius capitis.

(8) Cod. $1^\circ 4' 24''$; Plato $1^\circ 4' 54''$.

(9) Cod. $1^\circ 1' 24''$; Plato $31^\circ 4' 54''$.

Lunae et aequatio media quinque planetarum, quae est semidiametrus eorum epicycli, cum eius sinus sumatur et eo modo dividatur.

Si id calculo reperire vis, gradus epicycli quos ab apogeo Sol, vel Luna, vel planeta percurrerit, scilicet anomaliam, observa; si gradus minus quam 180° sunt, iis utere, sed si 180° superant, eos de 360° deme et residuum adhibe. Graduum alterutra via repertorum, si minus quam 90° sunt, sinum atque cosinum multiplica in semidiametrum epicycli sideris qui est totius aequationis sinus; ambo producta per semidiametrum divide, et quod ex divisione cosinus provenerit adde 60^p scilicet semidiametro. Quadratum huius summae adde quadrato eius quod e divisione sinus exierit; huius summae radicem inveni. Deinde quod e divisione sinus provenerat, in semidiametrum multiplica, et productum per inventam radicem divide. — Si contra gradus adhibendi superant 90° , de iis 90° deme; sinum et cosinum residui in semidiametrum epicycli multiplica et per semidiametrum divide; quod e sinu provenerit de 60^p deme; quadratum residui adde quadrato eius quod e cosinu exierit, et huius summae radicem inveni. Postea quod e divisione cosinus provenerat in semidiametrum multiplica, et productum per radicem inventam divide. — Quod ex alterutra operatione tibi provenerit, in arcum converte; arcus erit portio graduum ad anomaliam qua usus es pertinens, scilicet aequatio stellae (f).

Semidiametrus epicycli Solis est $2^p 4' 45''^{(1)}$; semidiametrus epicycli Lunae $5^p 15' 15''^{(2)}$; Saturni $6^p 29' 50''^{(3)}$; Iovis $11^p 30' 0''^{(4)}$; Martis $39^p 27' 22''^{(5)}$; Veneris $43^p 9' 0''^{(6)}$; Mercurii $22^p 30' 30''^{(7)}$. Hoc ex observationibus patuit et cum calculis congruit; idque, volente Deo, est sinus aequationis mediae (g).

CAPUT XXIX.

De inaequalitate nychthemeron et de aliorum in alia conversione.

Dicit [auctor]: Plurimi homines et vulgus nychthemera existimant aequalia esse, et eorum quodque 24 horas amplecti; sed hoc haud verum est, nam nychthemeron medium est ortus omnium 360 temporum aequatoris ab horizonte vel a circulo meridiano, eo addito quod ex aequatoris temporibus ascendit cum 59 minutis quae Sol, motu suo medio, in nychthemero percurrit. Nychthemeron autem inaequale est ortus 360 temporum aequatoris, addito motu inaequali Solis in nychthemero, qui necessarie minor aut maior est quam $59'$.

Quoniam omni loco initium a circulo horizontis variat prout in illo variant ascensiones signorum, initium autem ab hora meridiana immobile est neque mutatur, ob aequalitatem ascensionum signorum in circulo meridiano quolibet loco, in calculo stellarum earumque locorum initium diei non ponitur ab ortu vel occasu Solis, sed a tempore meridiei aut mediae noctis⁽⁸⁾ (a).

Item quoniam omnes motus stellarum in tabulis nonnisi ad aequales dies supputantur, differentia inter nychthemera inaequalia et nychthemera media negligitur. In motu Solis et reliquarum stellarum differentia tanta non est ut errorem sensibilem gignat; sed error mani-

(1) Cod. $5'$ pro $4'$.

(2) Gradus in cod. 6° .

(3) Secundae apud Plat. $7''$.

(4) Secundae apud Plat. $5''$.

(5) Cod. $19^\circ 25' 22''$; minuta apud Plat. $55'$.

(6) Plat. $44^\circ 9' 5''$.

(7) Gradus in cod. 29° .

(8) *Almag.* III, 8 (ed. Halma, t. I, p. 208).